WAC 3.0 : de Windows XP à Windows 11, et ce que le disque a gardé

Centre d'Excellence Cyberdéfense Aérospatiale (CEC), École de l'air et de l'espace

L'article consacré à la version 2.0 présentait WAC (Windows Artefacts Collector) : un collecteur libre, en C++, qui lit les volumes en brut, convertit en JSON sur le poste d'analyse, scelle et journalise chacune de ses opérations, sans rien écrire sur la machine examinée. La version 3.0 garde ces principes et étend leur portée : tous les postes Windows depuis XP SP1, les clichés instantanés lus sans le service VSS, les fichiers supprimés, et onze artefacts de plus.

Tous les postes, de XP à 11

Un second exécutable, `WAC32.exe`, construit sur les mêmes sources, collecte de Windows XP SP1 à Windows 8 en 32 bits ; `WAC.exe` reste celui de toutes les versions 64 bits. Chaque version a ses formats, et WAC les décode : Prefetch et ShimCache de XP à 8.1, files BITS, `Thumbs.db`, dépôt WMI et journaux `.evt` de XP. Une table des artefacts par version décide de ce qui se prend : un artefact absent d'une version n'est pas cherché ; une source qui devrait être là et ne l'est pas est déclarée « attendue et introuvable » — cette absence est un constat ; un format sans décodeur est prélevé brut et dit « non pris en charge », jamais rendu comme une liste vide.

Les clichés instantanés, sans VSS

Les ruches, journaux et fichiers tels que chaque cliché instantané les a gardés sont relus depuis le volume lui-même, en brut : aucun appel au service VSS, aucune écriture sur le disque examiné. Ce qu'un cliché garde et que le volume n'a plus est signalé — une valeur Run effacée depuis, un événement d'un journal vidé.

Les fichiers supprimés

Trois niveaux, réglés dans `wac.yml` : le contenu des enregistrements libres de la `$MFT` ; les noms restés dans l'espace libre des index de répertoires ; à la demande, les fichiers PE, ZIP et PDF taillés dans l'espace libre, à leur taille exacte. Les volumes FAT et exFAT des clés USB sont lus de même. Chaque fichier récupéré entre dans la consigne avec ses empreintes ; sur un SSD, ce que TRIM a effacé ne se rend plus. Sur la machine de test, le niveau par défaut en récupère 12 529 (4,3 Go) en 156 s.

Onze artefacts de plus

L'index de recherche de Windows (`Windows.edb`), Sysmon (configuration, archives) et les journaux déplacés, les profils PowerShell, Entra ID, OneDrive, les fichiers ETW, Defender for Endpoint, le journal du pare-feu, les secteurs de démarrage (MBR, GPT, partition EFI), les journaux d'Intune : 80 artefacts au lieu de 69. Les manuels confrontent cette collecte à MITRE ATT&CK : sur les 479 techniques Windows de la version 20.0, 475 laissent une trace que WAC prélève — 463 dans les journaux et sur le disque, 7 dans les journaux seuls, 5 sur le disque seul ; 4 n'en laissent aucune.

La procédure, renforcée

Le sceau du manifeste s'affiche en fin de collecte, à reporter au procès-verbal, et les scripts livrés lui opposent le manifeste. Une revue de code et de sécurité de tout le projet a précédé la publication.

Aucune trace, remesurée

Sur le clone figé de la machine de test, sous Sysmon, chaque outil est relancé depuis une clé. WAC n'écrit toujours **aucun fichier** sur C : et **aucune valeur de registre** ; les ruches, relues hors ligne et confrontées clé par clé à l'état figé, le confirment. La mesure a relevé une trace, corrigée depuis : la liste des modules de chaque processus faisait ouvrir 42 processus en accès complet par Windows ; ils le sont désormais en requête et lecture mémoire seules. KAPE et ses modules, dans les mêmes conditions, écrivent dans la ruche de l'utilisateur, créent 8 clés de traçage dans SOFTWARE et 28 fichiers sur C:.

Des tests sur chaque version

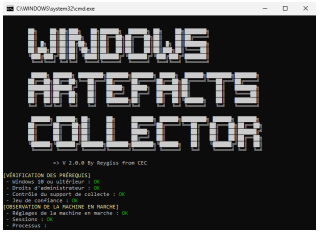
Le cycle autonome tourne sous Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 11. Sous Windows 11, il passe 553 contrôles, chacun contre une source indépendante ; les onze outils d'Eric Zimmerman, confrontés de nouveau sur les mêmes pièces, donnent les mêmes valeurs que WAC, ou des valeurs fausses (SrumECmd décale huit lignes, AmcacheParser invente 5 500 valeurs).

En chiffres

Artefacts prélevés (2.0 : 69)	80
Versions de Windows	XP SP1 à 11
Collecte hors exécutables et fichiers supprimés (KAPE : 53 s)	64 s
Fichiers supprimés récupérés, machine de test	12 529
Fichiers écrits sur C : par WAC	0
Contrôles du cycle Windows 11	553
Techniques ATT&CK Windows couvertes	475 / 479

Disponibilité

Version 3.0.0, Windows XP SP1 à 11 (x86 et x64), licence GPL 3.0 : `https://github.com/dev-cec/WAC`. Manuels, dossiers de validation, d'innocuité et de comparaison en français et en anglais, mesures des 29 et 30 octobre 2026.



WAC en cours de collecte.